
Manuel Utilisateur

Sujet de TP : jeu de simulation boursière

Auteurs :

FLAVIEN SARAFIAN
BENJAMIN MONNIER
HICHAM ETTAHRI
MANUEL CREUX

Table des matières

Introduction	3
Lancement du programme	3
Navigation dans la simulation	3
Le menu Master :	3
Le menu Joueur :	4
Gestion du marché	5
Gestion du portefeuille	5
Sauvegarde et persistance de la simulation	5
Messages d'erreurs	6
Messages d'erreur pour Master :	6
Messages d'erreur pour le joueur :	6
Messages d'erreur du chargement/enregistrement de données :	7

Introduction

Ce document constitue le manuel utilisateur du projet de jeu de simulation boursière. Son but est d'accompagner l'utilisateur dans la prise en main du programme, en expliquant clairement les fonctionnalités disponibles et la manière de les utiliser.

Le manuel détaille les différentes étapes d'utilisation : création d'un compte, navigation dans les menus, gestion du marché, opérations d'achat et de vente, ainsi que la consultation de l'historique.

Ce manuel s'adresse à tout utilisateur souhaitant comprendre et exploiter pleinement les possibilités du simulateur et ne nécessite aucun prérequis.

Lancement du programme

Afin de simplifier le lancement du programme du jeu de simulation, un Makefile a été implémenté. Ainsi, pour exécuter le programme il suffit d'entrer la commande : **make**

Navigation dans la simulation

En lançant le programme, un menu d'utilisation vous sera toujours proposé, chacun ayant différentes options. Une option est sélectionnable en entrant l'entier indiqué à côté de celle-ci.

Exemple avec le menu d'entrée :

You are :

- 1. Master*
- 2. Player*
- 3. Leave*

Your choice :

Si vous souhaitez vous connecter en tant que *Master*, il vous suffit d'entrer **1**.

Le menu Master :

Si vous faites le choix de vous connecter en tant que *Master*, il vous faudra vous connecter avec le mail et le mot de passe du master (ici : **master@market.com** et **1**). Vous aurez ensuite accès à ce menu :

Menu Master :

— Master Actions —

1. *Add a stock*
2. *Remove a stock*
3. *Display available market stocks*
4. *Display player accounts*
5. *Delete an account*
6. *Change a price*
7. *Leave*

Your choice :

Le menu Joueur :

En tant que joueur, il y a deux cas possibles : soit vous possédez déjà un compte joueur, soit vous n'en possédez pas. Dans le premier cas, il faudra vous connecter avec votre mail et votre mot de passe (que le master peut consulter). Dans le second cas, il faudra vous créer un compte.

Connexion du joueur :

— Player Actions —

1. *Log in with an existing email*
2. *Create a new account*
3. *Leave*

Une fois connecté, à l'instar du master, vous parviendrez à un menu avec différentes actions effectuelles :

Menu du joueur :

— Main Menu —

1. *Display market stocks*
2. *BUY a stock*
3. *SELL a stock*
4. *Display available cash and holding*
5. *Display history*
6. *Display total value of wallet*
7. *Deconnexion*

Your choice :

Gestion du marché

Le marché est entièrement régulé par le **Master**. Il peut ajouter ou retirer une action du marché, modifier le cours d'une action et supprimer un compte joueur.

L'actualisation des cours du marché se réalise automatiquement toutes les deux secondes selon une marche aléatoire, visant à reproduire la volatilité d'une action. Remarquons qu'ici toutes les actions s'actualisent selon les mêmes paramètres de marche aléatoire.

Gestion du portefeuille

Sur le marché, un joueur peut acheter ou vendre des actions. Le joueur ne peut pas acheter au delà de son cash disponible et de même il ne peut pas vendre des actions qu'il ne possède pas.

Le joueur peut aisément gérer son portefeuille grâce aux options de consultation : du cash disponible et de son portefeuille, des cours actuels du marché, de son historique d'ordres et de la valorisation de l'ensemble de ses biens (cash disponible + valorisation actuelle de son portefeuille).

Sauvegarde et persistance de la simulation

La simulation permet aux acteurs de revenir quand ils le veulent sans avoir à tout recommencer à zéro. En effet, afin de conserver les données de jeu, la simulation enregistre au format *.json* les portfolios des différents joueurs avec leur *holding* et leur historique. Les données de marché et emails / mots de passe des joueurs sont quant à eux conservés dans des fichiers *.txt*.

De cette manière, au lancement de la simulation, les données sont chargées et lorsqu'une modification est faite, les données sont actualisées et enregistrées.

Messages d'erreurs

Afin de gérer la simulation efficacement, des messages d'erreurs apparaissent lorsqu'une entrée utilisateur n'est pas conforme. Ainsi, les messages d'erreur sont les suivants :

Dans le cas où un utilisateur entre autre que les entiers disponibles :

✗ *Error, try again*
OU
Invalid Choice

Messages d'erreur pour Master :

Dans le cas où un utilisateur tente de se connecter à master avec les mauvais identifiants :

✗ *Access denied*

Dans le cas où master veut rajouter une action sur le marché et entre un prix au mauvais format ou un prix négatif ou une action qui existe déjà :

✗ *Invalid price format*
✗ *The price must be positive*
✗ *This stock already exists*

Dans le cas où master veut retirer ou modifier le prix d'une action sur le marché qui n'existe pas:

✗ *This stock does not exists*

Dans le cas où master veut supprimer un compte qui n'existe pas :

✗ *No account matches these credentials*

Messages d'erreur pour le joueur :

Dans le cas où un joueur essaye de se connecter avec de mauvais identifiants :

✗ *Incorrect credentials*
✗ *Connexion failed*

Dans le cas où un joueur essaye de créer un compte avec un mail déjà associé :

✗ *This email address is already in use*

Dans le cas où un joueur essaye d'acheter un titre qui n'existe pas, dans un format de quantité non entier, dans une quantité négative ou dans une quantité qui excède sa capacité d'achat :

- ✗ *This action does not exist*
- ✗ *Invalid quantity*
- ✗ *The quantity must be positive*
- ✗ *You don't have enough money for this operation*

Dans le cas où un joueur essaye de vendre un titre qui n'existe pas, dans un format de quantité non entier, dans une quantité négative, un titre qu'il ne possède pas ou dans une quantité supérieure à ses possessions :

- ✗ *This action does not exist*
- ✗ *Invalid quantity*
- ✗ *The quantity must be positive*
- ✗ *You can't sell a product you don't have*
- ✗ *You don't have enough quantity to sell-*

Messages d'erreur du chargement/enregistrement de données :

Pour le portfolio :

- ✗ *Error saving portfolio*
- ✗ *Error loading portfolio, creating a new one-*

Pour le marché :

- ✗ *Error saving market*
- ✗ *No market file found, starting empty-*

Pour les joueurs :

- ✗ *Error saving players*
- ✗ *No players file found, starting empty-*